

RELACIÓN DE EJERCICIOS: NORMALIZACIÓN

1. Normalizar en FNBC el esquema $R(A,B,C,D,E)$ con las dependencias:

$$A \rightarrow BC \quad BC \rightarrow A \quad BCD \rightarrow E \quad E \rightarrow C$$

2. Normalizar en FNBC el esquema $R(A,B,C,D)$ con las dependencias:

$$AB \rightarrow D \quad C \rightarrow D \quad AB \rightarrow C \quad C \rightarrow B$$

3. Normalizar en FNBC el esquema $R(A,O,I,V,N,D)$ con las dependencias:

$$V \rightarrow D \quad I \rightarrow A \quad IV \rightarrow N \quad A \rightarrow O$$

4. Normalizar en FNBC el esquema $R(A,B,C,D)$ con las dependencias:

$$AB \rightarrow C \quad AB \rightarrow D \quad C \rightarrow D \quad C \rightarrow B$$

5. Normalizar en FNBC el esquema $R(S,I,D,B,Q,O)$ con las dependencias:

$$S \rightarrow ID \quad I \rightarrow B \quad IS \rightarrow Q \quad B \rightarrow O$$

6. Sea el esquema $R(A,B,C,D,E)$ con las dependencias

$$A \rightarrow C \quad B \rightarrow C \quad C \rightarrow D \quad DE \rightarrow C \quad CE \rightarrow A$$

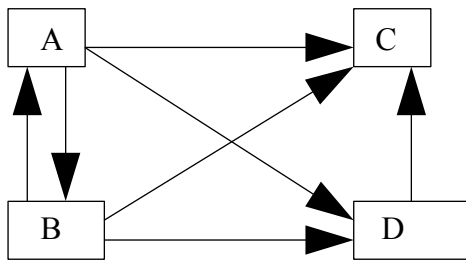
- a) Encontrar las llaves candidatas
- b) Normalizar en FNBC

7. Sea el esquema $R(A,B,C,D,E)$ con las dependencias

$$AB \rightarrow C \quad C \rightarrow E \quad E \rightarrow C \quad C \rightarrow D \quad AB \rightarrow E$$

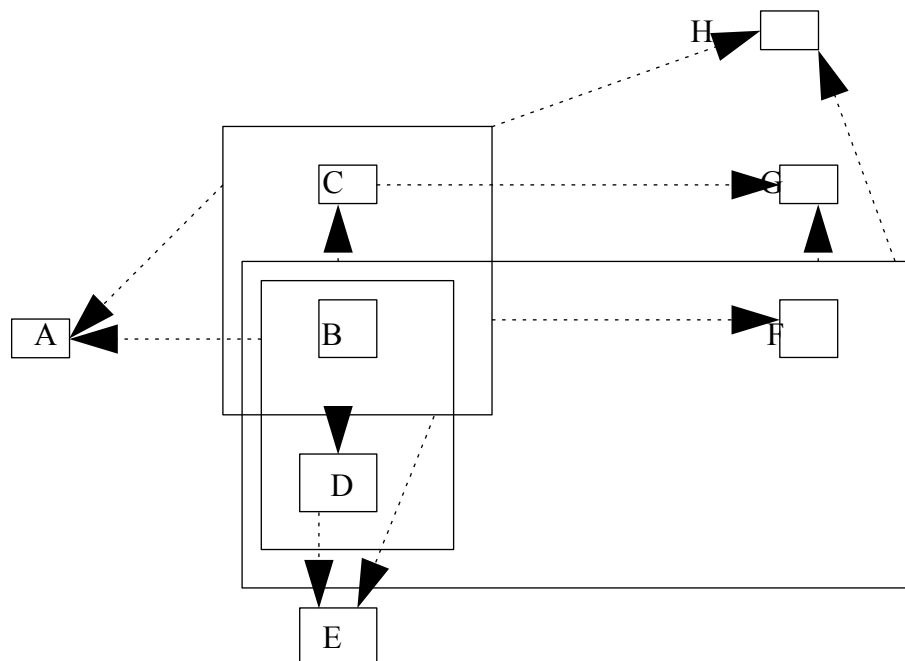
- a) Encontrar las llaves candidatas
- b) Normalizar en FNBC

8. Dado el siguiente diagrama de dependencias funcionales en el esquema $R(A,B,C,D)$



- Indicar las llaves candidatas de la relación.
- ¿Hay dependencias funcionales transitivas en el esquema? En caso afirmativo, indicarlas.
- Normalizar R en 3FN
- Normalizar R en FNBC

9. Dado el siguiente esquema de dependencias correspondiente a un esquema R , donde las flechas se han dibujado discontinuas para no confundirlas con los rectángulos:



- Determinar las llaves candidatas
- Llevar a cabo la normalización de la relación en FNBC

1. Normalizar en FNBC el esquema $R(A,B,C,D,E)$ con las dependencias:

$$A \rightarrow BC$$

$$BC \rightarrow A$$

$$BCD \rightarrow E$$

$$E \rightarrow C$$

- Claves Candidatas:

Resto	Izda y Dcha.	Solo dcha.
D	A, B, C, E	

$$1) D^+ = \{D\} \neq R$$

$$2) DA^+ = \{D, A, B, C, E\} = R$$

$$DB^+ = \{D, B\} \neq R$$

$$DC^+ = \{D, C\} \neq R$$

$$DE^+ = \{D, E, C\} \neq R$$

$$3) DBA \text{ NO}$$

$$DBC^+ = \{D, B, C, A, E\} = R$$

$$DBE^+ = \{D, B, E, C, A\} = R$$

$$DCA \text{ NO}$$

$$DCB \checkmark$$

$$DCE^+ = \{D, C, E\} \neq R$$

$$DEA \text{ NO}$$

$$DEB \checkmark$$

$$DEC \checkmark$$

$$4) DCEA \text{ NO}$$

$$DCEB \text{ NO}$$

$$5) CK = \{DA, DBC, DBE\}$$

$$\text{- FNBC: } R = \{A \dots E\}$$

$$\Phi = \{A \rightarrow B, A \rightarrow C, BC \rightarrow A, BCD \rightarrow E, E \rightarrow C\} \quad CK = \{DA, DBC, DBE\}$$

$$R_1 = \{A, B, D, E\} \quad \Phi_1 = \{A \rightarrow B\} \quad CK_1 = \{A\} \checkmark$$

$$R_2 = \{E, C\} \quad \Phi_2 = \{E \rightarrow C\} \quad CK_2 = \{E\} \checkmark$$

$$\text{Sol: } \{(R_1, \Phi_1), (R_2, \Phi_2)\}$$

2. Normalizar en FNBC el esquema $R(A,B,C,D)$ con las dependencias:

$AB \rightarrow D$

$C \rightarrow D$

$AB \rightarrow C$

$C \rightarrow B$

-CC:

Resto	Izda. Dcha.	Solo Dcha.
A	B, C	D

1) $A^+ = \{A\} \neq R$ 2) $AB^+ = \{A, B, C, D\} = R$
 $AC^+ = \{A, C, B, D\} = R$ 3) $CF = \{AB, AC\}$

-FNBC: $R = \{A \dots D\}$ $\Phi = \{AB \rightarrow C, C \rightarrow D, C \rightarrow B\}$ $CF = \{AB, AC\}$

$R_1 = \{A, B, C\}$ $\Phi_1 = \{AB \rightarrow C, C \rightarrow B\}$ $CF_1 = \{AB\}$

$R_2 = \{C, D\}$ $\Phi_2 = \{C \rightarrow D\}$ $CF_2 = \{C\} \checkmark$

$R_{1.1} = \{A, C\}$ $\Phi_{1.1} = \{\emptyset\}$ $CF_{1.1} = \{AC\} \checkmark$

$R_{1.2} = \{C, B\}$ $\Phi_{1.2} = \{C \rightarrow B\}$ $CF_{1.2} = \{C\} \checkmark$

Sol: $\{(R_2, \Phi_2), (R_{1.1}, \Phi_{1.1}), (R_{1.2}, \Phi_{1.2})\}$

5. Normalizar en FNBC el esquema $R(S, I, D, B, Q, O)$ con las dependencias:

$S \rightarrow ID$

$I \rightarrow B$

$IS \rightarrow Q$

$B \rightarrow O$

-CC:

$R = \{S, I, D, B, Q, O\}$ $\Phi = \{S \rightarrow ID, I \rightarrow B, IS \rightarrow Q, B \rightarrow O\}$

Resto	Izda y Dcha.	Solo Dcha.
S	I, B	D, Q, O

1) $S^+ = \{S, I, D, Q, B, O\} = R$
 $CF = \{S\}$

-FNBC:

1) $R_1 = \{S, I, D, B, Q\}$ $\Phi_1 = \{S \rightarrow ID, I \rightarrow B, IS \rightarrow Q\}$ $CF_1 = \{S\}$

$R_2 = \{B, O\}$ $\Phi_2 = \{B \rightarrow O\}$ $CF_2 = \{B\} \checkmark$

$R_{1.1} = \{S, I, D, Q\}$ $\Phi_{1.1} = \{S \rightarrow ID, IS \rightarrow Q\}$ $CF_{1.1} = \{S\}$

$R_{1.2} = \{I, B\}$ $\Phi_{1.2} = \{I \rightarrow B\}$ $CF_{1.2} = \{I\} \checkmark$

Sol: $\{(R_2, \Phi_2), (R_{1.1}, \Phi_{1.1}), (R_{1.2}, \Phi_{1.2})\}$

6. Sea el esquema $R(A,B,C,D,E)$ con las dependencias

$A \rightarrow C \quad B \rightarrow C \quad C \rightarrow D \quad DE \rightarrow C \quad CE \rightarrow A$

- Encontrar las llaves candidatas
- Normalizar en FNBC

$R = \{A, \dots, E\} \quad \Phi = \{A \rightarrow C, B \rightarrow C, C \rightarrow D, DE \rightarrow C, CE \rightarrow A\}$

A) CC:

Resto	Izda. y Dcha.	Solo Dcha.
B, E	A, C, D	

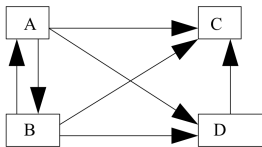
1) $BE^+ = \{B, E, C, A, D\} = R$
 $CK = \{BE\}$

B) FNBC:

$R_1 = \{A, B, D, E\} \quad \Phi_1 = \{\emptyset\} \quad CK_1 = \{BE\} \quad R_2 = \{A, C\} \quad \Phi_2 = \{A \rightarrow C\} \quad CK_2 = \{A\}$

Sol: $\{(R_1, \Phi_1), (R_2, \Phi_2)\}$

8. Dado el siguiente diagrama de dependencias funcionales en el esquema $R(A,B,C,D)$



- Indicar las llaves candidatas de la relación.
- ¿Hay dependencias funcionales transitivas en el esquema? En caso afirmativo, indicarlas.
- Normalizar R en 3FN
- Normalizar R en FNBC

$R = \{A, B, C, D\} \quad \Phi = \{A \rightarrow BCD, B \rightarrow ACD, D \rightarrow C\}$

A) CC:

Resto	Izda. y Dcha.	Solo Dcha.
	A, B, D	C

$CK = \{A, B\}$

1) $A^+ = \{A, B, C, D\} = R \checkmark$
 $B^+ = \{A, B, C, D\} = R \checkmark$
 $D^+ = \{D, C\} \neq R$

2) DA NO, DB NO

B) S/:

• $A \rightarrow C$, pero $A \rightarrow D \rightarrow C$, donde C no está en esta CC (A) y $D \nrightarrow R$
 • $B \rightarrow C$, pero $B \rightarrow D \rightarrow C$, donde C no está en esta CC (B) y $D \nrightarrow R$

C) y D)

$R_1 = \{A, B, D\} \quad \Phi_1 = \{\emptyset\}$

$R_2 = \{C, D\} \quad \Phi_2 = \{D \rightarrow C\}$

$CK_1 = \{A, B\}$

$CK_2 = \{D\} \checkmark$

Sol: $\{(R_1, \Phi_1), (R_2, \Phi_2)\}$ están en FNBC $\Rightarrow$ 3FN